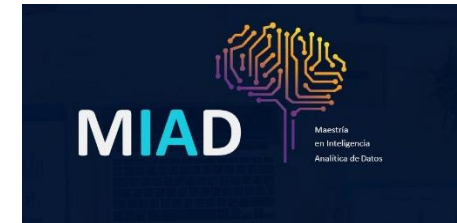


Viviana Ramírez Benavides
Ian Lozano Ruíz
William Sánchez Pacheco
Carol Meza González



Rúbrica de pruebas– Módulo 3

Proyecto: DataRetail360 – Plataforma de analítica avanzada para retail omnicanal

El presente documento consolida la validación integral del prototipo DataRetail360 frente a los criterios definidos para su evaluación en el proyecto. El documento resume el desempeño del prototipo en ocho dimensiones: valor de negocio, desempeño de modelos analíticos, calidad y preparación de datos, funcionalidad del artefacto, usabilidad, rendimiento y reproducibilidad, gobierno del dato con proyección de continuidad, y validación global.

Para esta validación se emplean tres niveles de cumplimiento:

- **Cumple:** el prototipo presenta evidencia suficiente de satisfacción del criterio evaluado.
- **Cumple parcialmente:** existe implementación funcional o evidencia técnica, pero aún falta formalización, prueba concluyente o cierre documental.
- **Requiere fortalecimiento:** el criterio presenta avances, pero todavía requiere evidencia más robusta, validación adicional o consolidación metodológica.

Esta clasificación permite reflejar el estado real de madurez del prototipo y dejar trazabilidad sobre los aspectos que ya cuentan con evidencia suficiente y aquellos que aún requieren fortalecimiento.

❖ Balance general de validación

De manera agregada, la validación muestra que el prototipo alcanza un nivel satisfactorio en su propuesta de valor, en la integración analítica de los componentes principales y en la materialización funcional del tablero como artefacto consultable. También se observa un buen nivel de desarrollo en la capa de datos y en la reproducibilidad técnica básica de los modelos.

Las principales brechas identificadas se concentran en la formalización de algunas métricas de validación, en la documentación de pruebas de usabilidad y rendimiento, y en el robustecimiento metodológico del componente de análisis de sentimiento. Estas brechas no invalidan el prototipo, pero sí deben reconocerse explícitamente como oportunidades de mejora para una siguiente iteración.

1. Dimensión: Valor del Negocio

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R1	Integrar en una sola solución la información crítica del negocio retail	Cumple	La tabla de requerimientos define la consolidación de ventas, clientes, productos, devoluciones, reseñas y NPS, y los archivos técnicos describen un tablero con vistas integradas para estas dimensiones.	Se integraron múltiples fuentes analíticas en un entorno único de consulta.	Conviene dejar en el anexo técnico una tabla fuente–dataset–uso para que la integración quede completamente trazable.
R2	Reducir el tiempo requerido para consolidar y analizar información comercial	Cumple parcialmente	Los notebooks, las consultas SQL y el tablero reducen el trabajo manual al centralizar el procesamiento, la consulta y la visualización de la información comercial.	Se pasó de un esquema fragmentado de análisis a uno basado en scripts reproducibles, consultas estructuradas y un tablero consultable en un único entorno.	Falta documentar una medición comparativa de tiempo antes vs. después que permita validar formalmente el cumplimiento de la meta de consolidación y consulta en 24 horas o menos.
R3	Mejorar la capacidad de segmentar clientes para campañas más efectivas	Cumple	El notebook de clustering entrega tres segmentos interpretables de cliente y el tablero incorpora una lectura de negocio sobre ellos.	Se aplicó K-Means con variables transaccionales y de riesgo, acompañado de estandarización de variables para mejorar la consistencia del agrupamiento.	Sería recomendable incorporar un caso de uso comercial por segmento para reforzar la accionabilidad del resultado
R4	Apoyar decisiones de abastecimiento y planeación comercial mediante pronósticos de demanda	Cumple	El notebook de forecasting reporta pronóstico mensual con métricas de error favorables y el resultado se integra visualmente en el tablero.	Se compararon alternativas de pronóstico y se seleccionó una configuración ARIMA consistente con el comportamiento de la serie y con los criterios de evaluación definidos.	Verificar que la versión final del prototipo conserve la misma configuración, horizonte de predicción y métricas reportadas en la evidencia técnica.

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R5	Fortalecer la comprensión de la experiencia del cliente a partir de reseñas y NPS	Cumple parcialmente	El notebook de sentimiento procesa reseñas textuales y genera clasificación positiva, neutra y negativa; adicionalmente, el tablero incorpora una vista orientada a la voz del cliente.	Se implementó VADER sobre reseñas en inglés y se calibraron umbrales de polaridad para clasificar el sentimiento de forma consistente con el enfoque metodológico definido.	La evidencia disponible no demuestra completamente la meta de desempeño inicialmente planteada; por ello, este componente debe mantenerse como cumplimiento parcial y como oportunidad de mejora metodológica en una siguiente iteración.
R6	Facilitar la identificación de oportunidades de venta cruzada	Cumple	El notebook de Apriori genera reglas de asociación y el tablero presenta hallazgos útiles para bundles y estrategias de cross-selling.	Se calibraron soporte, confianza y lift para seleccionar un conjunto de reglas útil y consistente con la lectura comercial del prototipo.	Se priorizaron reglas con mayor relevancia comercial para facilitar la identificación de oportunidades de venta cruzada.
R7	Proveer una visión unificada del cliente para decisiones de retención y fidelización	Cumple parcialmente	El prototipo combina clúster, frecuencia de compra, gasto y devoluciones para clasificar clientes en categorías de riesgo y valor dentro de una misma vista analítica.	Se construyeron reglas DAX jerárquicas para materializar perfiles de cliente y traducir la salida analítica a categorías interpretables desde negocio.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentaron ejemplos explícitos de perfiles de cliente reconstruidos desde el tablero.
R8	Agregar valor frente al escenario base sin artefacto	Cumple	La solución integra analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva en un solo tablero orientado a negocio, consolidando resultados que antes se encontraban dispersos.	Se sustituyó una lógica fragmentada de consulta y análisis por una plataforma analítica integrada, con componentes reutilizables y salidas orientadas a decisión.	La validación permite concluir que el prototipo agrega valor frente al escenario base al centralizar la consulta y reducir la fragmentación analítica.

2. Dimensión: Desempeño de modelos analíticos

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R9	Desarrollar un modelo de segmentación de clientes con calidad analítica aceptable	Cumple parcialmente	El clustering reporta inercia final y produce grupos interpretables; sin embargo, en la evidencia final revisada no se documenta el índice de silueta.	Se utilizó StandardScaler y se evaluó el método del codo sobre múltiples configuraciones para seleccionar una solución estable e interpretable.	El requerimiento se mantiene como cumplimiento parcial porque no se reportó el índice de silueta frente a la meta definida.
R10	Garantizar que los segmentos generados sean estables y no arbitrarios	Cumple parcialmente	Se ejecutaron múltiples experimentos de K-Means variando inicialización, número de corridas y máximo de iteraciones, observándose consistencia en la selección de la solución final y estabilidad interpretativa de los segmentos obtenidos.	Se seleccionó la configuración de K-Means más estable entre las evaluadas, priorizando consistencia en la segmentación e interpretabilidad para negocio.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó una métrica formal de estabilidad entre corridas ni una comparación explícita de centroides.
R11	Garantizar interpretabilidad de la segmentación para usuarios de negocio	Cumple	Los segmentos están caracterizados como Estándar, Riesgoso y Premium, con atributos promedio y lectura operativa para negocio.	Se tradujo la salida del modelo en perfiles comprensibles para negocio.	La interpretación de los segmentos permite diferenciar valor y riesgo de forma útil para la toma de decisiones.
R12	Desarrollar un modelo de pronóstico con precisión suficiente para su uso gerencial	Cumple	El forecast reporta MAPE de 2,23, claramente favorable frente al umbral definido.	Se compararon varias configuraciones ARIMA/SARIMA y se eligió la más estable según las métricas de evaluación.	La validación confirma que el componente de pronóstico alcanza una precisión suficiente para su uso gerencial en el contexto del prototipo.
R13	Controlar el error absoluto del modelo de forecast	Cumple	Se reportan RMSE y MAE y se usan como base de selección del modelo final.	Se amplió la evaluación a múltiples métricas para capturar la magnitud real del error y no depender de un único indicador.	La validación muestra que el error absoluto fue controlado con métricas consistentes y alineadas con la selección del modelo final.

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R14	Evitar que el modelo de pronóstico solo sea preciso en promedio, pero falle de forma sistemática	Cumple parcialmente	La documentación menciona inspección de residuales y revisión de sesgo, pero no incluye una evidencia gráfica explícita en los materiales revisados.	Se tuvo en cuenta la consistencia temporal del error en la selección del modelo.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque la evidencia final no documenta de forma explícita el comportamiento de residuales o sesgo sistemático.
R15	Desarrollar un componente de análisis de sentimiento con clasificación suficientemente confiable	Cumple parcialmente	El clasificador VADER reporta accuracy de 73,4% sobre la validación disponible.	Se calibraron umbrales y se construyó una validación sobre etiqueta proxy.	El resultado queda por debajo de la meta planteada; debe sostenerse como cumplimiento parcial con recomendación de mejora futura.
R16	Garantizar desempeño equilibrado del análisis de sentimiento	Cumple parcialmente	La evidencia reporta F1 ponderado de 0,73 y reconoce bajo desempeño en la clase neutra.	Se incorporó F1 ponderado para compensar desbalance de clases.	Calcular explícitamente F1 macro y dejar constancia de la limitación de la clase neutra.
R17	Generar reglas de asociación con relevancia analítica y utilidad práctica	Cumple	Las reglas cumplen umbrales compatibles con soporte, confianza y lift, y producen resultados interpretables.	Se calibró Apriori mediante varios escenarios de restricción.	Mantener evidencia de métricas y top reglas en el anexo técnico.
R18	Verificar que las reglas no sean redundantes o poco accionables	Cumple parcialmente	Se identificaron reglas destacadas y útiles, pero no se documentó una depuración formal final de redundancia.	Se priorizaron reglas con mayor lift y sentido comercial.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó de forma explícita el criterio final de depuración de reglas redundantes.

3. Dimensión: Calidad y preparación de Datos / ETL

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R19	Extraer datos desde múltiples fuentes heterogéneas sin pérdida crítica de información	Cumple	Los archivos técnicos muestran extracción desde bases distintas y construcción de datasets por caso de uso.	Se organizaron consultas y flujos específicos para cada notebook.	Añadir una tabla resumen de fuentes críticas y cobertura final.
R20	Limpiar y transformar los datos para su uso analítico	Cumple	Se evidencia tratamiento de nulos, exclusión de periodos incompletos, limpieza textual y estandarización de variables.	Se implementaron transformaciones específicas por modelo.	La validación confirma un tratamiento adecuado de los datos para su uso analítico; los indicadores de completitud, cuando están disponibles, complementan esta evidencia en el anexo técnico.
R21	Controlar duplicidad de registros que afecte resultados analíticos	Cumple parcialmente	La documentación técnica evidencia procesos de limpieza, agregación y preparación de datasets analíticos, aunque no incorpora una métrica consolidada final de duplicidad para todas las fuentes críticas.	Se trabajó con consultas estructuradas, llaves de negocio y vistas específicas por caso de uso para reducir el riesgo de duplicados en los datasets finales.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó de forma explícita un control consolidado de duplicidad por fuente o tabla crítica.
R22	Estandarizar formatos entre fuentes	Cumple	Los archivos entregados evidencian homologación de fechas, tablas y variables entre SQL, Python y Power BI.	Se estructuraron datasets analíticos consistentes por caso de uso.	Conviene listar campos críticos y formato final en el anexo.
R23	Garantizar consistencia entre tablas relacionadas	Cumple parcialmente	El uso de joins y llaves es evidente en los flujos, pero no aparece una métrica formal de coincidencia de relaciones.	Integración de hechos y dimensiones vía consultas estructuradas.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó una validación formal de llaves ni un porcentaje de coincidencia entre relaciones esperadas.
R24	Construir vistas listas para consumo analítico	Cumple	Existen datasets y salidas preparadas para clustering, forecasting, asociación y sentimiento.	Se entregan resultados analíticos consumibles por el tablero y el análisis técnico.	Nombrar y describir formalmente cada dataset final en el anexo técnico.

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R25	Garantizar trazabilidad básica del flujo de transformación	Cumple parcialmente	Hay notebooks, queries, scripts y documentación parcial del flujo.	Se dejó estructura de procesamiento identificable en código y archivos.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se consolidó una matriz completa fuente–transformación–salida para todos los pasos críticos del proceso.
R26	Permitir reejecución del pipeline sin dependencia excesiva de ajustes manuales	Cumple parcialmente	La solución fue desarrollada con notebooks y scripts reutilizables, pero la documentación reconoce que la automatización integral aún no está completada.	Se dejaron componentes reutilizables y listos para una reejecución controlada del pipeline.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó una reejecución completa de principio a fin como evidencia formal del pipeline.

4. Dimensión: Funcional

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R27	El prototipo debe materializarse en un tablero interactivo para consulta gerencial y analítica	Cumple	El tablero Power BI forma parte del artefacto entregado y concentra las vistas ejecutivas del prototipo.	Se integraron los resultados analíticos en una interfaz única.	Adjuntar capturas o demo funcional como soporte de la entrega.
R28	Mostrar indicadores clave del negocio de forma clara y utilizable	Cumple	El prototipo incluye indicadores de riesgo, forecast, voz del cliente y relaciones de mercado.	Se transformaron salidas técnicas en vistas ejecutivas.	Un panel principal de KPIs resumidos fortalecería aún más este punto.
R29	Permitir filtrado y exploración por dimensiones relevantes	Cumple parcialmente	La estructura del tablero permite consulta por módulos y dimensiones, pero no se documentó una prueba funcional específica de todos los filtros esenciales.	Se organizaron vistas navegables y explorables para facilitar la consulta por dimensiones relevantes.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se presentó evidencia formal de validación funcional para todos los filtros del tablero.
R30	Incluir resultados de los diferentes componentes analíticos en un solo entorno	Cumple	El tablero integra clustering, forecast, reglas de asociación y sentimiento dentro del mismo entorno visual.	Consolidación 360 de componentes analíticos.	Verificar que todos los módulos estén activos en la versión de entrega.

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R31	Presentar resultados comprensibles para toma de decisiones, no solo salidas técnicas	Cumple	La solución se orienta a preguntas de negocio y transforma los modelos en hallazgos accionables.	Se añadieron reglas de negocio y lectura ejecutiva a la salida analítica.	Incluir interpretación breve dentro del tablero donde sea necesario.
R32	Permitir identificación rápida de clientes, categorías o productos relevantes	Cumple parcialmente	El semáforo y las vistas de reglas facilitan la priorización de clientes, categorías y productos relevantes, aunque no se documentó una prueba formal sobre cantidad de interacciones o tiempo de identificación.	Se diseñaron vistas resumidas y de priorización para apoyar la identificación rápida de elementos relevantes.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se reportó una validación específica por tareas sobre rapidez de identificación dentro del tablero.
R33	Soportar diferentes tipos de datos de entrada requeridos por el proyecto	Cumple	El prototipo trabaja con datos tabulares, series temporales y texto.	Se desarrollaron flujos específicos para cada tipo de dato.	Mantener esta clasificación explícita en el manual y el anexo técnico.
R34	No depender de desarrollos fuera del alcance del prototipo para operar en su versión de entrega	Cumple	El prototipo se apoya en herramientas previstas en su arquitectura: Python, SQL y Power BI.	Se mantuvo la implementación en el stack definido.	Verificar que no existan dependencias externas no documentadas.

5. Dimensión: Usabilidad

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R35	La navegación del tablero debe ser clara y lógica para usuarios de negocio	Cumple parcialmente	La interfaz se estructuró por módulos ejecutivos, pero no se documentó una validación formal de navegación.	Se organizó el tablero en módulos diferenciados para facilitar la navegación por caso de uso.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se presentó evidencia formal de navegación o prueba heurística con usuarios.
R36	La interfaz debe ser legible y comprensible para usuarios no técnicos	Cumple parcialmente	El diseño tiene vocación ejecutiva, aunque no se reporta evidencia formal de interpretación por usuarios no técnicos.	Se utilizaron categorías, hallazgos y métricas de negocio como lenguaje principal de salida.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó una validación explícita de comprensión con usuarios no técnicos.

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R37	El prototipo debe minimizar la sobrecarga cognitiva en la consulta	Cumple parcialmente	La información se distribuye por vistas temáticas, pero no se documentó una evaluación específica de lectura o carga cognitiva.	Se separó la información en módulos por caso de uso para reducir sobrecarga visual y facilitar la consulta.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se presentó una validación formal de jerarquía visual o simplificación cognitiva.
R38	El uso del tablero debe ser eficiente en tareas comunes	Cumple parcialmente	La estructura del tablero permite ejecutar tareas comunes de consulta sobre segmentación, forecast, sentimiento y reglas de asociación, aunque no se documentó una prueba específica de eficiencia de uso	Se organizaron vistas funcionales por caso de uso y se priorizaron elementos de lectura rápida para apoyar tareas frecuentes de consulta.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se presentó evidencia formal sobre tiempos o facilidad de ejecución de tareas comunes en el tablero.
R39	El artefacto debe ser adecuado al perfil de usuario esperado	Cumple parcialmente	El lenguaje del prototipo se orienta a negocio y marketing, pero no existe una medición formal de satisfacción del usuario esperado.	Se priorizaron preguntas y salidas comprensibles para usuario gerencial.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó una validación breve de aceptación con usuarios del perfil objetivo.
R40	La visualización debe conservar coherencia entre módulos	Cumple parcialmente	La solución se integra en un solo tablero, pero no se reporta una revisión formal de consistencia de diseño entre módulos.	Se mantuvo una unificación general del entorno visual en Power BI.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó una verificación formal de consistencia en nomenclatura, títulos, colores y estructura entre vistas.

6. Dimensión: Rendimiento computacional

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R41	El tiempo total de actualización del pipeline debe ser razonable para el contexto del prototipo	Cumple parcialmente	El pipeline se ejecuta mediante consultas SQL, notebooks y scripts reutilizables, pero no se documenta una medición consolidada del tiempo total de actualización extremo a extremo.	Se estructuró el procesamiento por módulos analíticos y componentes reutilizables para facilitar una ejecución ordenada del flujo.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se presentó una medición formal del tiempo total de actualización desde extracción hasta disponibilidad en tablero.

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R42	El tablero debe responder con fluidez durante la navegación	Cumple parcialmente	El tablero integra múltiples vistas analíticas en Power BI y permite navegación por módulos, aunque no se documenta una prueba formal de tiempos de respuesta durante su uso.	Se organizaron los componentes del tablero en vistas diferenciadas para facilitar consulta y navegación.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se presentó evidencia formal de desempeño o fluidez durante la navegación.
R43	El prototipo debe operar sin fallas críticas sobre el volumen de datos definido	Cumple parcialmente	Los notebooks fueron ejecutados sobre decenas de miles de registros y muestran funcionamiento sobre volúmenes relevantes.	Se validó la viabilidad técnica del procesamiento sobre datos del proyecto.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentaron corridas repetidas con evidencia explícita de estabilidad sin error crítico.
R44	El uso de recursos debe mantenerse dentro de niveles razonables para un entorno académico/prototipo	Cumple parcialmente	Los modelos fueron ejecutados en entorno académico sobre volúmenes relevantes de clientes, facturas y reseñas, sin evidencia de inviabilidad técnica durante el desarrollo.	Se priorizaron modelos compatibles con el entorno disponible, interpretables y de costo computacional razonable.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se documentó de forma explícita el uso de memoria, tiempos de procesamiento o consumo de recursos por componente.
R45	Los resultados analíticos deben ser reproducibles ante nuevas corridas con la misma configuración	Cumple parcialmente	Se reportan hiperparámetros y configuraciones en los notebooks, lo que favorece reproducibilidad.	Se dejaron parámetros y lógica de ejecución identificables.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque no se consolidó una guía formal de rerun con seeds, versiones y pasos de reejecución.

7. Dimensión: Seguridad y gobierno del dato

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R47	El artefacto debe utilizar solo la información necesaria para el objetivo analítico	Cumple	La selección de variables se encuentra justificada según el propósito de cada modelo.	Se eligieron variables por relevancia técnica y de negocio.	Mantener la justificación de variables críticas en el anexo.

8. Dimensión: Validación global

ID	Requerimiento	Estado	Evidencia disponible en la entrega	Ajuste implementado	Observación / acción correctiva
R48	El prototipo debe demostrar validez como respuesta al problema definido	Cumple	La solución integra, analiza y traduce datos comerciales en decisiones apoyadas por modelos.	Se articuló un prototipo unificado orientado a acción empresarial.	La validación confirma que el prototipo responde de forma coherente al problema definido y articula sus componentes analíticos dentro de una misma solución.
R49	El prototipo debe demostrar utilidad frente al escenario actual del negocio	Cumple	El prototipo mejora la capacidad analítica e integra la consulta sobre múltiples dimensiones del negocio.	Se sustituyó una lógica manual o fragmentada por un entorno consolidado.	La evidencia permite concluir que el prototipo mejora la capacidad analítica y la consulta integrada frente al escenario previo.
R50	La solución debe ser suficientemente robusta para servir como base de una implementación posterior	Cumple parcialmente	Se entregan arquitectura analítica, notebooks, tablero y documentación, aunque todavía persisten brechas documentales en manual de usuario, anexo técnico y validación operativa.	Se definió una base operativa del prototipo y una lógica de continuidad para su fortalecimiento posterior.	El criterio se mantiene como cumplimiento parcial porque la solución ya constituye una base funcional de implementación, pero aún no cuenta con un cierre documental y operativo completamente consolidado.

❖ Síntesis general de la validación

La validación realizada muestra que el prototipo DataRetail360 presenta un nivel de desarrollo sólido en sus componentes centrales. En los archivos entregados existe evidencia suficiente para sostener que la solución logra integrar múltiples fuentes de datos, ejecutar modelos analíticos relevantes para el contexto retail y materializar sus resultados en un tablero ejecutivo orientado a la toma de decisiones.

Los puntos más fuertes del prototipo se concentran en la articulación de cuatro capacidades analíticas principales: segmentación de clientes, pronóstico de ventas, identificación de asociaciones entre productos y análisis de sentimiento sobre reseñas. Estas capacidades no aparecen como ejercicios aislados, sino como componentes integrados dentro de una misma solución, lo que fortalece el valor aplicado del artefacto.

También se evidencia un trabajo metodológico consistente en la calibración de modelos, el tratamiento de datos y la traducción de resultados técnicos a hallazgos de negocio. La solución no se limita a producir métricas, sino que organiza una lectura práctica para usuarios que requieren identificar riesgo, valor, demanda esperada, percepción del cliente y oportunidades de venta cruzada.

En conjunto, la validación permite concluir que el prototipo cumple satisfactoriamente en sus componentes principales y que las brechas identificadas corresponden, sobre todo, a aspectos de formalización, validación adicional y fortalecimiento documental, más que a fallas estructurales de la solución.

❖ **Requerimientos que requieren fortalecimiento documental o validación adicional**

Estos requerimientos corresponden principalmente a aquellos clasificados como **Cumple parcialmente**, en los cuales existe implementación funcional o evidencia técnica, pero aún no se cuenta con una validación formal completa, una medición concluyente o un soporte documental suficientemente consolidado.

En particular, las brechas se concentran en aspectos de usabilidad, rendimiento computacional, trazabilidad completa del flujo de datos, validación funcional de algunos componentes del tablero, formalización de métricas de calidad para ciertos modelos y fortalecimiento metodológico del componente de análisis de sentimiento.

Estas observaciones no invalidan el prototipo ni comprometen su funcionalidad general, pero sí delimitan con claridad los puntos que requieren mayor consolidación en una siguiente iteración o en un escenario de implementación posterior.

❖ **Conclusión**

En su estado actual, el prototipo DataRetail360 puede considerarse una solución analítica funcional y conceptualmente robusta para el problema abordado. Los componentes principales del artefacto ya muestran integración, utilidad práctica y valor para el análisis comercial, la planeación y el entendimiento del cliente.

La solución demuestra que es posible articular, en un mismo entorno, capacidades descriptivas, predictivas y prescriptivas orientadas a negocio, apoyadas en una base metodológica consistente y en una implementación técnicamente viable para el alcance del proyecto.

Aunque persisten oportunidades de fortalecimiento en validación, documentación y cierre operativo de algunos criterios, el prototipo entregado constituye una base suficiente y coherente para sustentar su utilidad, su viabilidad y su potencial de evolución hacia una implementación más robusta.